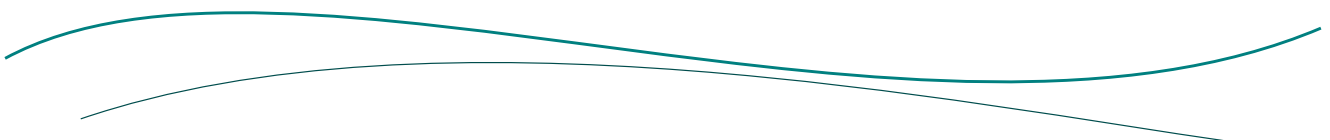


Чек-лист

Тригонометрические уравнения:
формулы приведения, двойной угол, понижение степени и замена

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Тимофея Васильченко

8 июля 2026 г.



Содержание

1	Главный принцип тригонометрического уравнения	2
2	Формулы суммы и приведения	2
3	Формулы двойного угла	3
4	Формулы понижения степени	4
5	Замена: что именно обозначать за t	5
6	ОДЗ и область значений при замене	6
7	Дробные выражения: замена обратной функции	7
8	Узнавание формул в непривычном виде	8
9	Когда не стоит сразу извлекать корень	8
10	Короткий итоговый чек-лист	9
11	Тренировочный блок	10
12	Ответы	12

1 Главный принцип тригонометрического уравнения

Главный императив. Перед тем как решать тригонометрическое уравнение, нужно стремиться к двум целям:

один угол и одна функция.

То есть выражения вида

$$\sin 2x, \quad \cos x, \quad \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$$

желательно преобразовать так, чтобы в уравнении появились одинаковые углы и одинаковые функции.

Типовая схема.

1. Упростить сдвиги углов через формулы приведения или формулы суммы/разности.
2. Раскрыть двойные углы, если встречаются $2x$, $3x$, $\frac{x}{2}$ и другие связанные углы.
3. Добиться повторяющегося выражения.
4. Сделать замену.
5. Решить алгебраическое уравнение.
6. Вернуться к тригонометрии и решить простейшие уравнения.

Типичная ошибка. Нельзя начинать с хаотического применения всех известных формул. Сначала нужно понять, какой угол и какую функцию выгодно оставить.

2 Формулы суммы и приведения

Формула синуса суммы.

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta.$$

Формула синуса разности.

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta.$$

Формула косинуса разности.

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.$$

Пример.

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) = \sin x \cos \frac{\pi}{2} + \cos x \sin \frac{\pi}{2}.$$

Так как

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0, \quad \sin \frac{\pi}{2} = 1,$$

то

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) = \cos x.$$

Ещё один пример.

$$\sin \left(\frac{7\pi}{2} - x \right).$$

Так как

$$\sin \frac{7\pi}{2} = -1, \quad \cos \frac{7\pi}{2} = 0,$$

то

$$\sin \left(\frac{7\pi}{2} - x \right) = \sin \frac{7\pi}{2} \cos x - \cos \frac{7\pi}{2} \sin x = -\cos x.$$

Следовательно,

$$\sin^2 \left(\frac{7\pi}{2} - x \right) = \cos^2 x.$$

Типичная ошибка. Если выражение затем возводится в квадрат, минус может исчезнуть:

$$(-\cos x)^2 = \cos^2 x.$$

Но до возведения в квадрат знак терять нельзя.

3 Формулы двойного угла

Косинус двойного угла имеет три формы.

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha,$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1,$$

$$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha.$$

Как выбрать формулу. Выбирайте ту форму, которая делает функции одинаковыми.

- Если рядом есть $\cos x$ или $\cos^2 x$, выгодна формула

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1.$$

- Если рядом есть $\sin x$ или $\sin^2 x$, выгодна формула

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x.$$

- Если нужно узнать разность квадратов, полезна форма

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x.$$

Пример. Решим уравнение

$$\cos 2x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right).$$

Сначала:

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) = \cos x.$$

Значит:

$$\cos 2x = \cos x.$$

Так как справа стоит $\cos x$, раскрываем через косинус:

$$2 \cos^2 x - 1 = \cos x.$$

Переносим всё влево:

$$2 \cos^2 x - \cos x - 1 = 0.$$

Делаем замену:

$$t = \cos x, \quad -1 \leq t \leq 1.$$

Получаем:

$$2t^2 - t - 1 = 0.$$

Корни:

$$t = 1, \quad t = -\frac{1}{2}.$$

Возвращаемся:

$$\cos x = 1 \quad \text{или} \quad \cos x = -\frac{1}{2}.$$

Типичная ошибка. Если в уравнении есть $\cos 2x$, не надо автоматически раскрывать его первой попавшейся формулой. Нужна та форма, которая приводит к одной функции.

4 Формулы понижения степени

Основные формулы.

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2},$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}.$$

Когда они нужны. Формулы понижения степени нужны, когда после преобразований возникает уравнение вида

$$\sin^2 x = \frac{1}{4}, \quad \cos^2 x = \frac{1}{2},$$

а дальше желательно перейти к уравнению с $\cos 2x$.

Пример. Пусть после преобразований получилось:

$$\sin^2 x = \frac{1}{4}.$$

Понижаем степень:

$$\frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{4}.$$

Умножаем на 2:

$$1 - \cos 2x = \frac{1}{2}.$$

$$-\cos 2x = -\frac{1}{2}.$$

$$\cos 2x = \frac{1}{2}.$$

Типичная ошибка. При понижении степени угол удваивается:

$$\sin^2 x \longrightarrow \cos 2x.$$

Нельзя писать $\cos x$ вместо $\cos 2x$.

5 Замена: что именно обозначать за t

Главное правило. За t обозначают не обязательно $\sin x$ или $\cos x$, а то выражение, которое действительно повторяется.

Пример 1.

$$4 \cos^4 x - 4 \cos^2 x + 1 = 0.$$

Здесь повторяется не $\cos x$, а $\cos^2 x$. Поэтому:

$$t = \cos^2 x, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Тогда:

$$4t^2 - 4t + 1 = 0.$$

Сворачиваем:

$$(2t - 1)^2 = 0.$$

Значит,

$$t = \frac{1}{2}.$$

Возвращаемся:

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}.$$

Пример 2.

$$4 \sin^4 x - 4 \sin^2 x + 1 = 0.$$

Здесь:

$$t = \sin^2 x, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Получаем:

$$4t^2 - 4t + 1 = 0.$$

Типичная ошибка. Если заменить $\cos x = t$ в уравнении с $\cos^4 x$ и $\cos^2 x$, получится уравнение четвёртой степени. Гораздо проще заменить $\cos^2 x = t$.

6 ОДЗ и область значений при замене

При замене обязательно думайте об ограничениях.

Если

$$t = \sin x \quad \text{или} \quad t = \cos x,$$

то

$$-1 \leq t \leq 1.$$

Если

$$t = \sin^2 x \quad \text{или} \quad t = \cos^2 x,$$

то

$$0 \leq t \leq 1.$$

Зачем это нужно. После замены могут появиться алгебраические корни, которые не имеют смысла для тригонометрии.

Пример. Пусть получилось:

$$t^2 - 3t + 2 = 0, \quad t = \sin^2 x.$$

Корни:

$$t = 1, \quad t = 2.$$

Но

$$0 \leq \sin^2 x \leq 1.$$

Следовательно,

$$t = 2$$

не подходит.

Типичная ошибка. Если корень не подходит по области значений t , нужно явно написать:

$$t = 2 \quad \text{не подходит, так как } 0 \leq t \leq 1.$$

7 Дробные выражения: замена обратной функции

Иногда в уравнении появляются дроби:

$$\frac{4}{\cos^2 x} - \frac{11}{\cos x} + 6 = 0.$$

Выгодная замена. В такой ситуации удобно обозначить:

$$t = \frac{1}{\cos x}.$$

Тогда:

$$\frac{1}{\cos^2 x} = t^2.$$

Уравнение превращается в квадратное:

$$4t^2 - 11t + 6 = 0.$$

ОДЗ. Так как есть деление на $\cos x$, обязательно:

$$\cos x \neq 0.$$

Корни квадратного уравнения.

$$4t^2 - 11t + 6 = 0.$$

$$D = 121 - 96 = 25.$$

$$t_1 = \frac{11 - 5}{8} = \frac{3}{4}, \quad t_2 = \frac{11 + 5}{8} = 2.$$

Но

$$t = \frac{1}{\cos x}.$$

Значит:

$$\frac{1}{\cos x} = \frac{3}{4} \quad \text{или} \quad \frac{1}{\cos x} = 2.$$

Первое уравнение даёт

$$\cos x = \frac{4}{3},$$

что невозможно. Второе даёт

$$\cos x = \frac{1}{2}.$$

Типичная ошибка. Если замена сложная, область значений t можно не выписывать заранее,

но после обратной замены нужно обязательно проверить невозможные случаи.

8 Узнавание формул в непривычном виде

Формулы часто спрятаны. Например, выражение

$$\cos \frac{7x}{2} \cos \frac{x}{2} + \sin \frac{7x}{2} \sin \frac{x}{2}$$

нужно узнать как косинус разности:

$$\cos \frac{7x}{2} \cos \frac{x}{2} + \sin \frac{7x}{2} \sin \frac{x}{2} = \cos \left(\frac{7x}{2} - \frac{x}{2} \right) = \cos 3x.$$

Пример. Рассмотрим уравнение

$$\cos \frac{7x}{2} \cos \frac{x}{2} + \sin \frac{7x}{2} \sin \frac{x}{2} = \cos^2 3x.$$

Левая часть:

$$\cos \left(\frac{7x}{2} - \frac{x}{2} \right) = \cos 3x.$$

Получаем:

$$\cos 3x = \cos^2 3x.$$

Переносим:

$$\cos^2 3x - \cos 3x = 0.$$

Выносим общий множитель:

$$\cos 3x(\cos 3x - 1) = 0.$$

Значит:

$$\cos 3x = 0 \quad \text{или} \quad \cos 3x = 1.$$

Типичная ошибка. Если формула дана в справочных материалах, это не значит, что её легко увидеть. Нужно тренироваться узнавать структуру:

$$\cos A \cos B + \sin A \sin B = \cos(A - B).$$

9 Когда не стоит сразу извлекать корень

Опасный путь. Если получилось

$$\sin^2 x = \frac{1}{4},$$

можно написать:

$$\sin x = \pm \frac{1}{2}.$$

Это верно, но дальше появятся две серии решений.

Почему иногда лучше понижать степень. Если впереди пункт отбора корней на промежутке, то две серии могут усложнить работу. В таких задачах часто выгоднее:

$$\sin^2 x = \frac{1}{4}$$

заменить на:

$$\frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{4}.$$

Тогда получится одно уравнение:

$$\cos 2x = \frac{1}{2}.$$

Типичная ошибка. Извлечение корня не является ошибкой, но может сделать пункт отбора корней намного тяжелее. Выбирайте путь с учётом следующего пункта задачи.

10 Короткий итоговый чек-лист

Ситуация	Что делать
Разные углы	Приводить к одному углу через формулы приведения, суммы, разности или двойного угла.
Разные функции	Выбирать такую формулу, чтобы осталась одна функция: $\sin$ или $\cos$.
Есть $\cos 2x$	Раскрывать как $2 \cos^2 x - 1$, $1 - 2 \sin^2 x$ или $\cos^2 x - \sin^2 x$ по ситуации.
Есть квадрат функции	Можно использовать формулы понижения степени.
Есть $\sin^4 x$, $\cos^4 x$	Часто замена: $t = \sin^2 x$ или $t = \cos^2 x$.
Деление на $\cos x$ или $\sin x$	Не забывать ОДЗ: знаменатель не равен нулю.
Есть $\frac{1}{\cos x}$	Возможна замена $t = \frac{1}{\cos x}$.
После замены	Обязательно указать область значений t , если она простая.
Корень не подходит	Явно написать, почему он не подходит.
Пункт с отбором корней	Иногда лучше понижать степень, а не сразу писать $\pm$.
Формула спрятана	Узнавать структуры вида $\cos A \cos B + \sin A \sin B$.

11 Тренировочный блок

Инструкция. Решите задачи самостоятельно. Ответы находятся на следующей странице.

Средний уровень

1. Приведите уравнение к квадратному относительно $t = \cos x$:

$$\cos 2x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right).$$

2. Приведите уравнение к уравнению вида $\cos 2x = c$:

$$\sin^2 x = \frac{1}{4}.$$

3. Решите уравнение:

$$4 \cos^4 x - 4 \cos^2 x + 1 = 0.$$

Выше среднего уровня

4. Решите уравнение:

$$4 \sin^4 x - 4 \sin^2 x + 1 = 0.$$

5. Решите уравнение:

$$\frac{4}{\cos^2 x} - \frac{11}{\cos x} + 6 = 0.$$

6. Упростите левую часть и решите уравнение:

$$\cos \frac{7x}{2} \cos \frac{x}{2} + \sin \frac{7x}{2} \sin \frac{x}{2} = \cos^2 3x.$$

7. Решите уравнение:

$$\cos 2x + \sin^2 x = \frac{1}{2}.$$

8. Решите уравнение:

$$\sin \left(\frac{5\pi}{2} - x \right) = \cos 2x.$$

9. Решите уравнение:

$$\sin^2 \left(\frac{7\pi}{2} - x \right) - \cos 2x = 0.$$

Сложный уровень

10. Доведите уравнение до квадратного относительно одной тригонометрической функции и решите его:

$$\sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2} = \cos x.$$

12 ОТВЕТЫ

Таблица 2: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$2t^2 - t - 1 = 0, \quad t = \cos x.$
2	$\cos 2x = \frac{1}{2}.$
3	$x = \pm \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$
4	$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$
5	$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$
6	$\cos 3x = 0$ или $\cos 3x = 1$; то есть $x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{3}$ или $x = \frac{2\pi k}{3}, k \in \mathbb{Z}.$
7	$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$
8	$x = 2\pi k$ или $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$
9	$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$
10	Все $x \in \mathbb{R}$, для которых выражения определены; после преобразования получается тождество $-\cos x = \cos x$, значит $\cos x = 0$, то есть $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$